LEZIONE 173
Memorizzazione dati lavorazione

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Organizzare dati di lotto e processo in variabili Macro B, distinguere memoria volatile e persistente e comprendere le opzioni di registrazione esterna.

Uso didattico, non programma di produzione. Gli esempi non sono stati collaudati sulla tua CMZ TA. Prima di qualsiasi prova occorre verificare modello/anno, revisione CNC, opzioni, manuale CMZ, utensili, correttori, serraggio, limiti mandrino, assi e interblocchi. Simulare e provare secondo la procedura aziendale; non modificare parametri CNC/PMC e non bypassare protezioni per ottenere il risultato.

Convenzioni: esempi metrici; X considerato diametrale quando specificato; argomenti G65 secondo la mappatura Macro B tipo I più comune. I programmi di movimento sono schemi didattici, non cicli validati sulla macchina.

1. Teoria e principio di funzionamento

Macro B mette a disposizione variabili locali, comuni e di sistema. Le locali sono legate alla chiamata; le comuni sono condivise e alcuni intervalli possono essere mantenuti dopo spegnimento, secondo il controllo e la configurazione.

Nei controlli FANUC sono comunemente usate variabili comuni #100–#199 e variabili comuni mantenute #500–#999, ma intervalli, disponibilità, protezioni e comportamento dopo reset dipendono dalla serie/opzioni. Non archiviare dati critici senza verificare la documentazione.

Una variabile numerica non è un database: ha limiti di capacità, non offre automaticamente timestamp, integrità, gestione utenti o audit trail. Per registrare dati di produzione strutturati si possono usare funzioni di output come DPRNT o interfacce Ethernet/Data Server, se installate e configurate.

Le variabili #500 e successive possono essere usate come esempio di memoria persistente, ma prima occorre verificare batterie, backup, reset, procedure di manutenzione e conflitti con macro OEM. Non sovrascrivere variabili già assegnate dal costruttore.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Esempio memoria variabili (da verificare sul CNC):
#500 = numero lotto
#501 = contatore pezzi
#502 = diametro nominale
#503 = lunghezza nominale

G65 P7173 A(lotto) B(contatore) C(Dnom) D(Lnom) ;

DPRNT[ ... ]  output verso dispositivo configurato:
funzione, formattazione e canale dipendono da opzioni/parametri.

Non esiste una sintassi universale Macro B per salvare un file
CSV su qualsiasi CMZ senza configurazione di comunicazione.
```

Nota sugli argomenti G65: nella specifica di argomenti tipo I comunemente documentata, A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11. Gli indirizzi non usati non vengono assegnati; I/J/K possono avere regole specifiche. Verificare sempre il manuale Macro Executor della revisione CNC.

3. Esempio completo commentato

```
O0173 (SALVATAGGIO IN VARIABILI COMUNI - ESEMPIO)
N10 G65 P7173 A12345.0 B27.0 C32.0 D75.0
N20 (DATI COPIATI IN #500-#503)
N30 M30

O7173
N10 IF[#1 LT 0] GOTO900
N20 IF[#2 LT 0] GOTO900
N30 IF[#3 LE 0] GOTO900
N40 IF[#7 LE 0] GOTO900
N50 #500=#1 (ID LOTTO)
N60 #501=#2 (CONTATORE PEZZI)
N70 #502=#3 (DIAMETRO NOMINALE)
N80 #503=#7 (LUNGHEZZA NOMINALE)
N90 M99
N900 #3000=173 (DATI REGISTRAZIONE NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

O0173 N10 — Passa lotto 12345, pezzo 27, diametro nominale 32 e lunghezza nominale 75.

N10–N40 macro — Valida che lotto e contatore non siano negativi e che quote nominali siano positive.

N50–N80 — Memorizza i dati in variabili comuni mantenute solo se l'intervallo è disponibile e configurato come previsto.

N90 — Ritorna al programma principale.

Avvertenza — Prima dell'uso reale verificare che #500–#503 non siano già utilizzate da macro CMZ, macro utensili, tastatori o sistemi di monitoraggio.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Variabile	Valore scritto	Campo
#500	12345	ID lotto
#501	27	Contatore pezzi
#502	32,0	Diametro nominale mm
#503	75,0	Lunghezza nominale mm

Flusso: il programma principale passa i dati con G65; la macro verifica gli input, esegue i calcoli/controlli e ritorna con M99. Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata; le variabili comuni possono essere condivise. Gli output comuni vanno riservati e documentati.

6. Varianti e applicazioni

• Memoria in variabili comuni: adatta a pochi valori numerici di stato; documentare range e proprietario.

• File esterno: usare DPRNT o Data Server solo se canale, formattazione e handshake sono configurati e testati.

• Contatore pezzi: aggiornare con logica che eviti doppi incrementi dopo reset o ripartenza.

• Backup: prevedere esportazione periodica e procedura di ripristino dopo manutenzione o sostituzione CNC.

• Tracciabilità completa: per qualità/regolatorio preferire MES/SCADA o sistema esterno con timestamp e gestione errori.

7. Compatibilità: sistema G-code A e Macro B

Macro B e sistema G-code non sono sinonimi. Nel tornio FANUC, “sistema G-code A” (talvolta chiamato informalmente ISO A) indica una mappatura dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico con variabili #, espressioni, G65, IF e WHILE. La scelta del sistema G-code può cambiare il significato di alcuni codici, ma non trasforma Macro B in un dialetto ISO. Gli esempi usano G65 e funzioni Macro B solo dove l'opzione è disponibile. Verificare la mappatura degli argomenti G65 nella revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B, G65, IF/WHILE, variabili e funzioni descritte nel manuale, quando opzione e configurazione sono presenti. Dipendente da CMZ: codici M, PLC/PMC, sequenze di serraggio, utensili, parametri, assi, opzioni, interfacce e personalizzazioni OEM.

8. Errori comuni e verifiche

1. Presumere che ogni variabile comune sia persistente dopo spegnimento.

2. Usare #500–#999 senza una mappa condivisa e sovrascrivere dati OEM.

3. Considerare una variabile numerica come registro di produzione affidabile e immutabile.

4. Non prevedere inizializzazione dopo reset o cambio lotto.

5. Usare DPRNT senza aver configurato dispositivo, canale, handshake e formattazione.

6. Non controllare che il contatore venga incrementato una sola volta per pezzo conforme.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quali variabili sono comunemente usate per dati mantenuti?
Soluzione: #500–#999 in molte configurazioni FANUC; verificare range e persistenza effettivi.

Esercizio 2. Qual è la differenza tra #1 e #500?
Soluzione: #1 è locale alla chiamata macro; #500 è comunemente una variabile comune mantenuta.

Esercizio 3. Una variabile #501 fornisce audit trail completo?
Soluzione: No: non garantisce timestamp, autore, integrità o storico.

Esercizio 4. A cosa può servire DPRNT?
Soluzione: A inviare dati formattati a un dispositivo/canale configurato, se supportato.

Esercizio 5. Cosa verificare prima di occupare #500–#503?
Soluzione: Mappa OEM, intervallo abilitato, persistenza, backup, reset e conflitti con altre macro.

10. Standard, dipendenze macchina e checklist

Dipendenze specifiche: Range variabili, persistenza, protezione, DPRNT, Data Server, Ethernet e destinazione dati dipendono dalla configurazione FANUC e dall'integrazione CMZ. Per tracciabilità di processo usare il sistema aziendale approvato.

Variabili dell'esempio: #1/#2/#3/#7 input locali; #500–#503 esempio di storage comune mantenuto, da non usare prima della verifica.

☐ Confermare modello e revisione del controllo e le opzioni installate.

☐ Confrontare ogni formato con il manuale FANUC e con il manuale CMZ della macchina.

☐ Riservare le variabili comuni e verificare che non siano già utilizzate da macro OEM.

☐ Controllare unità, sistema G-code, X diametrale/radiale, origine, utensile e correttori.

☐ Simulare; eseguire la prova secondo procedura aziendale e senza bypassare protezioni.

11. Audit tecnico e riferimenti

Riferimenti FANUC: B-64484EN-1 (Operator's Manual for Lathe System, serie 30i/31i/32i Model B); B-63943EN-2/07 (Macro Executor Programming Manual); B-64490EN (Parameter Manual); B-64513EN (PMC Programming Manual). Il manuale del costruttore CMZ e la configurazione effettiva della macchina prevalgono per codici M, sequenze ausiliarie, opzioni e interblocchi.